

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÀI TẬP LỚN MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM
SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÓ SẴN (CỘT 1: 1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU)
TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
(SOFTWARE REQUIREMENTS & USE CASE
SPECIFICATIONS)**

Tài liệu chi tiết đặc tả ca sử dụng (Use Case) theo chuẩn biểu mẫu giảng viên hướng dẫn môn Kiểm thử phần mềm

**HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM
LỚP TÍN CHỈ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) · NHÓM: 16**

**TÊN ĐỀ TÀI PHÂN CÔNG:
KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEBSITE CHO THUÊ TÀI KHOẢN
GAME (GAMERENT)**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Loan

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 16):

1. Lê Hải Đăng - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
2. Lê Minh Quân - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
3. Lê Xuân Đạt - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
4. Lê Thanh Tùng - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)

Học kỳ I - Năm học 2026 - 2027

BẮC NINH / HÀ NỘI – NĂM 2026

BẢNG THEO DÕI SẢN PHẨM CÔNG VIỆC THEO PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN

(Căn cứ Danh sách phân công bài tập lớn lớp tín chỉ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05))

Tiêu chí phân công	Thông tin chi tiết của Nhóm 16
Lớp tín chỉ	Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
Số thứ tự nhóm	Nhóm 16
Tên đề tài chính thức	Kiểm thử ứng dụng website cho thuê tài khoản game (GameRent)
Sản phẩm có sẵn - Cột 1	Đặc tả yêu cầu (Tài liệu đặc tả ca sử dụng Use Case Specifications) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Sản phẩm có sẵn - Cột 2	Tài liệu yêu cầu hệ thống (System Requirements Document - SRD) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Sản phẩm có sẵn - Cột 3	Code chương trình chạy được (Website GameRent - React, Vite, LocalStorage Engine, VietQR) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Đã viết Chương 1	Chương 1: Tổng quan bài toán & Đặc tả hệ thống - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%
Đã viết Chương 2	Chương 2: Phân tích và thiết kế test (Unit, Integration, System Test) - ĐÃ HOÀN THIỆN 100%

LỜI MỞ ĐẦU & PHẠM VI TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU

Tài liệu này được biên soạn bởi Nhóm 16 – Lớp tín chỉ Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05), Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT), đóng vai trò là Sản phẩm công việc có sẵn số 1: 'Đặc tả yêu cầu' phục vụ toàn bộ các giai đoạn kiểm thử phần mềm (Unit Test, Integration Test, System Test và Automation Test).

Mục tiêu của tài liệu:

- Cung cấp bức tranh hoàn chỉnh và chi tiết về các hành vi tương tác của người dùng với hệ thống Cho thuê tài khoản game trực tuyến tự động (GameRent).
- Chuẩn hóa các biểu mẫu Use Case theo đúng quy cách giảng viên hướng dẫn quy định trong tài liệu mẫu 'UC1_Add New Product'.
- Xác lập các Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules - BR), Luồng sự kiện chính (Normal Flow), Luồng sự kiện ngoại lệ (Exceptions) với các mã lỗi chuẩn (1.0.E1, 1.0.E2...) làm căn cứ thiết kế Test Case chất lượng cao.
- Xây dựng bộ Test Case mẫu theo các kỹ thuật thiết kế hộp đen cốt lõi: Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA) và Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP).

PHẦN I: DANH MỤC VÀ TỔNG QUAN CÁC USE CASE CỦA HỆ THỐNG

1.1. Danh mục các Tác tử tham gia hệ thống (System Actors)

Hệ thống GameRent phân loại 4 nhóm tác tử chính tham gia tương tác:

Mã Tác Tử	Tên Tác Tử	Vai Trò & Phạm Vi Hoạt Động Trên Hệ Thống
ACT-01	Khách vãng lai (Guest)	Người dùng chưa đăng nhập, chỉ có quyền duyệt danh mục game, tìm kiếm nick, xem chi tiết mô tả và truy cập form đăng ký/đăng nhập.
ACT-02	Khách hàng / Người thuê (Customer / Renter)	Người dùng đã đăng ký tài khoản thành công, được cấp ví điện tử cá nhân, thực hiện nạp tiền qua VietQR, đặt thuê nick, nhận tài khoản/mật khẩu, gia hạn, trả nick sớm và báo lỗi khiếu nại.
ACT-03	Quản trị viên (Administrator - Admin)	Người điều hành hệ thống có toàn quyền giám sát các phiên thuê trực tiếp, thêm/sửa/xóa nick kho chuẩn UC1, bù giờ, thu hồi mật khẩu, bảo trì nick và duyệt hoàn tiền ví.
ACT-04	Tiến trình tự động (Automated Timer Engine)	Tác tử hệ thống chạy ngầm, tự động đếm ngược phiên thuê từng giây, chuyển trạng thái đơn sang 'expired' khi hết giờ và tự động thu hồi/đổi pass.

1.2. Bảng tổng hợp danh mục 10 Use Case chính của GameRent

Dưới đây là bảng tổng hợp 10 Use Case trọng tâm phản ánh đầy đủ chu trình nghiệp vụ E2E từ Khách hàng đến Quản trị viên:

Mã UC	Tên Use Case	Tác tử chính	Mức ưu tiên	Phân hệ tương ứng
UC01	Đăng nhập hệ thống (Login)	Customer / Admin	High	Xác thực & Phân quyền
UC02	Đăng ký tài khoản mới (Register)	Guest	High	Xác thực & Phân quyền
UC03	Tìm kiếm & lọc kho tài khoản game	Guest / Customer	High	Danh mục & Cửa hàng
UC04	Nạp tiền ví điện tử qua VietQR	Customer	High	Quản lý Ví điện tử
UC05	Thuê tài khoản game tức thì	Customer	Critical	Động cơ Cho thuê
UC06	Giám sát phiên thuê & Xem mật khẩu	Customer	High	Quản lý Đơn thuê
UC07	Gia hạn thời gian thuê tài khoản	Customer	Medium	Quản lý Đơn thuê
UC08	Trả nick sớm & Báo lỗi sự cố / Hoàn tiền	Customer	High	Khiếu nại & Sự cố
UC09	Giám sát phiên thuê & Điều phối Admin	Administrator	High	Quản trị Điều hành
UC10	Thêm mới tài khoản game vào kho (Chuẩn UC1)	Administrator	High	Quản trị Kho acc

1.3. Mô tả quan hệ giữa các Use Case (Use Case Relationships)

- Quan hệ <<include>>:

- Use Case UC05 (Thuê tài khoản) BẮT BUỘC <<include>> Use Case UC01 (Đăng nhập):

Người dùng phải được xác thực trước khi tạo giao dịch.

- Use Case UC05 BẮT BUỘC <<include>> kiểm tra số dư ví (liên kết UC04).

- Use Case UC10 (Thêm mới tài khoản) BẮT BUỘC <<include>> kiểm tra quyền

Administrator.

- Quan hệ <<extend>>:

- Use Case UC07 (Gia hạn thời gian) mở rộng (<<extend>>) từ Use Case UC06 (Giám sát phiên thuê) khi khách hàng có nhu cầu leo rank tiếp.

- Use Case UC08 (Trả nick sớm / Báo lỗi) mở rộng (<<extend>>) từ UC06 khi phiên chơi kết thúc sớm hoặc gặp sự cố kỹ thuật.

PHẦN II: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG USE CASE (CHUẨN BIỂU MẪU GIẢNG VIÊN)

Mỗi Use Case dưới đây được đặc tả theo cấu trúc chuẩn mực như tài liệu mẫu 'UC1_Add New Product' của giảng viên bộ môn Kiểm thử phần mềm, bao gồm đầy đủ các trường thông tin: Function, UC ID & Name, Created By, Actors, Trigger, Description, Preconditions, Postconditions, Normal Flow, Alternative Flows, Exceptions (1.0.E...), Priority, Business Rules (BR...) và Ghi chú QA.

Đặc tả Use Case: UC01 - Đăng nhập hệ thống (Login)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Xác thực người dùng và phân quyền truy cập hệ thống (Authentication & RBAC)
UC ID & Tên Use Case	UC01: Đăng nhập hệ thống (Login)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Người dùng (Khách hàng hoặc Quản trị viên - Admin)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	None
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Người dùng bấm nút 'Đăng nhập' trên thanh điều hướng (Navbar).
Mô tả tóm tắt (Description)	Người dùng đăng nhập vào hệ thống GameRent bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu để thực hiện các chức năng thành viên (nạp tiền, thuê nick, quản trị kho acc).
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Người dùng đã mở website GameRent trên trình duyệt. PRE-2: Người dùng đã có tài khoản hợp lệ được lưu trữ trong CSDL.
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Người dùng đăng nhập thành công, phiên đăng nhập được lưu trữ (LocalStorage/Auth Token). POST-2: Giao diện chuyển đổi sang trạng thái đã đăng nhập (hiển thị Avatar, Tên, Số dư ví, Menu quản trị nếu là Admin).
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Đăng nhập vào hệ thống 1. Người dùng bấm nút 'Đăng nhập' trên thanh Navbar. 2. Hệ thống hiển thị Modal Đăng nhập với các trường: Tên đăng nhập / Email và Mật khẩu. 3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ, sau đó bấm nút 'Đăng Nhập Ngay'. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu và đối soát tài khoản trong CSDL (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3). 5. Hệ thống xác thực thành công, ghi nhận phiên đăng nhập, đóng Modal và hiển thị Toast thông báo 'Đăng nhập thành công! Chào mừng trở lại'.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	1.0.A1: Đăng nhập nhanh bằng tài khoản Demo Tại bước 3, người dùng có thể bấm các nút đăng nhập nhanh 'Khách hàng Demo' hoặc 'Quản trị viên Admin' có sẵn trên modal. Hệ thống tự động điền thông tin tương ứng và đăng nhập tức thì.
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Bỏ trống trường bắt buộc: 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ dưới trường tương ứng: '{Tên trường} không được để trống'. 2. Người dùng nhập lại thông tin và quay lại bước 4 của Normal Flow. 1.0.E2 Tài khoản không tồn tại: 1. Hệ thống hiển thị lỗi 'Tài khoản không tồn tại trên hệ thống, vui lòng kiểm tra lại'.

	1.0.E3 Sai mật khẩu: 1. Hệ thống hiển thị thông báo 'Mật khẩu không chính xác'. 1.0.E4 Tài khoản bị khóa: 1. Hệ thống hiển thị 'Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa do vi phạm chính sách'.
Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Tên đăng nhập có độ dài từ 4 đến 30 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt. BR2. Mật khẩu có độ dài tối thiểu 6 ký tự. BR3. Phân quyền người dùng (Role): role='admin' được truy cập Dashboard quản trị; role='user' chỉ truy cập các tính năng thuê và ví cá nhân. BR4. Mật khẩu được ẩn mặc định dạng password, có nút con mắt bật/tắt xem mật khẩu.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Tần suất thực hiện rất cao. Cần đảm bảo thời gian xác thực dưới 500ms.

Đặc tả Use Case: UC02 - Đăng ký tài khoản mới (Register)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Tạo tài khoản người dùng mới tham gia hệ thống
UC ID & Tên Use Case	UC02: Đăng ký tài khoản mới (Register)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Khách vãng lai (Guest)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	None
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách vãng lai bấm nút 'Đăng ký' hoặc chuyển tab Đăng ký trong AuthModal.
Mô tả tóm tắt (Description)	Khách hàng nhập thông tin đăng ký (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, Số điện thoại) để tạo tài khoản mới và nhận 50.000đ tiền thưởng chào mừng.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Khách hàng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Tài khoản mới được ghi nhận vào CSDL với số dư ví khởi tạo 50.000đ. POST-2: Hệ thống tự động đăng nhập tài khoản vừa tạo và chuyển hướng về trang chủ.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Nhập thông tin đăng ký 1. Khách bấm nút 'Đăng ký' trên thanh Navbar. 2. Hệ thống hiển thị tab Đăng ký tài khoản mới. 3. Khách nhập các trường: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Số điện thoại. 4. Khách bấm nút 'Tạo Tài Khoản'. 5. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu (xem 1.0.E1 -> 1.0.E4). 6. Hệ thống lưu tài khoản mới, cấp 50.000đ khuyến mãi ví, tự động đăng nhập và hiển thị thông báo chúc mừng.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	N/A
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Trường thông tin bắt buộc để trống: 1. Hệ thống báo lỗi: '{Tên trường} không được để trống'. 1.0.E2 Tên đăng nhập đã tồn tại: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống, vui lòng chọn tên khác'. 1.0.E3 Mật khẩu xác nhận không khớp: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Mật khẩu xác nhận không trùng khớp với mật khẩu đã nhập'. 1.0.E4 Định dạng số điện thoại không hợp lệ: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số hợp lệ'.
Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Tên đăng nhập là duy nhất, độ dài 4 - 30 ký tự, không chứa khoảng trắng. BR2. Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự. BR3. Số điện thoại đúng định dạng chuẩn di động Việt Nam (bắt đầu bằng 03, 05, 07, 08, 09, độ dài 10 chữ số). BR4. Mỗi tài khoản đăng ký mới được cộng 50.000đ tiền thưởng vào ví dùng thử.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Bao phủ đầy đủ các ca kiểm thử BVA độ dài username, password và phone number.

Đặc tả Use Case: UC03 - Tìm kiếm và lọc kho tài khoản game (Search & Filter Accounts)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Tra cứu và hiển thị danh sách nick game theo tiêu chí
UC ID & Tên Use Case	UC03: Tìm kiếm và lọc kho tài khoản game (Search & Filter Accounts)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Khách hàng & Khách vãng lai
Tác tử phụ (Secondary Actor)	None
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Người dùng thao tác thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc game tại trang chủ.
Mô tả tóm tắt (Description)	Người dùng tìm kiếm theo tên/skin/rank, lọc theo tựa game (Valorant, Liên Quân, Genshin...), lọc theo khoảng giá thuê và sắp xếp giá tăng/giảm.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Người dùng đang truy cập trang chủ Cửa hàng (HomePage).
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Danh sách tài khoản game hiển thị chính xác tương ứng với bộ lọc đã chọn.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Lọc danh sách tài khoản 1. Người dùng chọn tab tựa game (ví dụ: 'Liên Quân Mobile'). 2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: 'Nakroth Thứ Nguyên'). 3. Người dùng chọn khoảng giá thuê (ví dụ: '10.000đ - 25.000đ/h'). 4. Hệ thống lọc danh sách nick trong kho thời gian thực (< 100ms). 5. Hiển thị danh sách thẻ tài khoản kèm ảnh đại diện, giá/giờ, rank, server, trạng thái 'Sẵn sàng' và nút 'Thuê Ngay'.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	1.0.A1: Không tìm thấy kết quả phù hợp Nếu không có tài khoản nào thỏa mãn bộ lọc, hệ thống hiển thị Empty State: 'Không tìm thấy tài khoản phù hợp với từ khóa đã chọn. Vui lòng thử lại!'
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Từ khóa chứa ký tự nguy hiểm / script injection: Hệ thống tự động sanitize và loại bỏ thẻ HTML, không gây lỗi hệ thống.
Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Chỉ hiển thị các nick có trạng thái 'available' lên đầu trang. BR2. Các nick đang thuê 'rented' hoặc bảo trì 'maintenance' vẫn hiển thị nhưng gắn nhãn trạng thái và làm mờ nút thuê. BR3. Phân trang tối đa 12 nick mỗi trang, hỗ trợ cuộn mượt mà.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Là màn hình chính tiếp cận người dùng, kiểm thử giao diện Responsive và tốc độ lọc tức thì.

Đặc tả Use Case: UC04 - Nạp tiền ví điện tử qua VietQR (Deposit Wallet via VietQR)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Quản lý số dư ví và tạo mã QR chuyển khoản ngân hàng tự động
UC ID & Tên Use Case	UC04: Nạp tiền ví điện tử qua VietQR (Deposit Wallet via VietQR)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Khách hàng (Customer)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	Hệ thống Cổng thanh toán VietQR
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách hàng bấm nút 'Nạp tiền' tại trang Ví hoặc thanh Navbar.
Mô tả tóm tắt (Description)	Khách hàng nhập số tiền muốn nạp (từ 10.000đ đến 5.000.000đ), hệ thống sinh mã VietQR chuẩn ngân hàng kèm nội dung chuyển khoản tự động để cộng tiền vào ví.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Khách hàng đã đăng nhập tài khoản vào hệ thống.
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Giao dịch nạp tiền được tạo với mã GD duy nhất. POST-2: Số dư ví của khách hàng được cộng thêm số tiền nạp tương ứng ngay sau khi xác nhận.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Tạo yêu cầu nạp tiền 1. Khách hàng bấm nút 'Nạp Tiền' để mở Modal Nạp tiền VietQR. 2. Khách hàng chọn mệnh giá nhanh (20k, 50k, 100k, 200k, 500k) hoặc tự nhập số tiền tùy ý. 3. Khách hàng chọn phương thức thanh toán: 'Chuyển khoản VietQR 24/7' hoặc 'Thẻ cào tự động'. 4. Khách hàng bấm 'Tạo Mã Thanh Toán VietQR'. 5. Hệ thống kiểm tra số tiền nạp hợp lệ (xem 1.0.E1, 1.0.E2) và sinh mã VietQR động chứa số tài khoản, tên ngân hàng MBBank, số tiền và nội dung chuyển khoản 'NAP [UserID]'. 6. Khách hàng quét mã QR trên App Ngân hàng và bấm 'Xác nhận đã chuyển tiền'. 7. Hệ thống cập nhật số dư ví, lưu lịch sử giao dịch và hiển thị Toast thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	N/A
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Số tiền nạp nhỏ hơn hạn mức tối thiểu 10.000đ: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Số tiền nạp tối thiểu là 10.000đ'. 1.0.E2 Số tiền nạp vượt quá hạn mức 5.000.000đ: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Số tiền nạp tối đa cho một lần là 5.000.000đ'. 1.0.E3 Số tiền nạp không phải số nguyên dương: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Vui lòng nhập số tiền hợp lệ'.
Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Số tiền nạp tối thiểu: 10.000đ; Tối đa: 5.000.000đ trên mỗi giao dịch. BR2. Nội dung chuyển khoản bắt buộc theo cú pháp chuẩn để hệ thống tự động khớp lệnh: NAP {USERNAME}. BR3. Số dư ví không được phép âm trong mọi tình huống.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Cần kiểm thử Unit Test cho hàm tính số dư và hàm sinh nội dung chuyển khoản.

Đặc tả Use Case: UC05 - Thuê tài khoản game tức thì (Rent Game Account)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Đặt thuê tài khoản game, trừ tiền ví và bàn giao thông tin đăng nhập tự động
UC ID & Tên Use Case	UC05: Thuê tài khoản game tức thì (Rent Game Account)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Khách hàng (Customer)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	Tiến trình định thời (Timer Engine)
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách hàng bấm nút 'Thuê Ngay' trên thẻ tài khoản game.
Mô tả tóm tắt (Description)	Khách hàng chọn số giờ thuê (1h, 2h, 3h, 5h, 12h, 24h), xem chi tiết thanh toán, bấm xác nhận thuê. Hệ thống trừ tiền ví, chuyển trạng thái nick sang 'rented', khởi động đồng hồ đếm ngược và bàn giao tài khoản/mật khẩu ngay lập tức.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Khách hàng đã đăng nhập hệ thống. PRE-2: Tài khoản game đang ở trạng thái 'available'.
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Đơn thuê mới (RentalOrder) được tạo với trạng thái 'active'. POST-2: Số dư ví bị trừ đúng bằng: (Giá/h * Số giờ thuê) - Giảm giá. POST-3: Tài khoản game chuyển trạng thái sang 'rented' để ngăn người khác thuê trùng. POST-4: Khách hàng được chuyển sang trang 'Tài khoản đang thuê' để nhận mật khẩu.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Xác nhận đặt thuê tài khoản 1. Khách hàng bấm 'Thuê Ngay' tại trang chi tiết tài khoản hoặc danh sách. 2. Hệ thống hiển thị Modal Xác nhận thuê: Tên nick, Game, Giá/h, Bộ chọn số giờ thuê, Ô nhập mã giảm giá và Tổng tiền thanh toán. 3. Khách hàng điều chỉnh số giờ thuê (mặc định 2 giờ) và nhập mã voucher (nếu có). 4. Khách hàng bấm 'Xác Nhận Thanh Toán & Thuê Nick'. 5. Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của nick và số dư ví (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3). 6. Hệ thống thực hiện trừ tiền ví, tạo đơn thuê, chuyển trạng thái nick sang 'rented', kích hoạt Timer đếm ngược. 7. Hệ thống đóng modal, chuyển hướng đến trang 'Tài Khoản Đang Thuê' và hiển thị Toast chúc mừng.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	1.0.A1: Khách hàng chưa đăng nhập Tại bước 1, nếu khách chưa đăng nhập, hệ thống tự động mở AuthModal yêu cầu đăng nhập trước khi tiếp tục.
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Số dư ví không đủ: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Số dư ví không đủ để thanh toán. Vui lòng nạp thêm tiền!'. 2. Hiển thị nút bấm 'Nạp tiền ngay' mở trực tiếp DepositModal. 1.0.E2 Tài khoản game vừa bị người khác thuê trước (Race condition): 1. Hệ thống báo lỗi: 'Rất tiếc! Tài khoản này vừa được khách hàng khác thuê. Vui lòng chọn tài khoản khác!'. 1.0.E3 Số giờ thuê không hợp lệ (nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 72 giờ): 1. Hệ thống báo lỗi: 'Thời gian thuê phải từ 1 đến 72 giờ'.
Độ ưu tiên (Priority)	Critical
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Công thức tính tiền: Tổng tiền = (Giá_mỗi_giờ * Số_giờ_thuê) - Giảm_giá. BR2. Chỉ tài khoản có status == 'available' mới được phép khởi tạo đơn thuê. BR3. Khi thanh toán thành công, hệ thống khóa nick ngay lập tức để đảm bảo tính độc quyền.

Thông tin bổ sung / QA Notes	Đây là Use Case lỗi của toàn bộ hệ thống GameRent, kiểm thử kỹ thuật phân vùng tương đương và kiểm thử chịu tải.
------------------------------	--

Đặc tả Use Case: UC06 - Giám sát phiên thuê & Xem thông tin đăng nhập (Live Timer & Account Secret)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian thực, tài khoản và mật khẩu nick game cho khách thuê
UC ID & Tên Use Case	UC06: Giám sát phiên thuê & Xem thông tin đăng nhập (Live Timer & Account Secret)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Khách hàng (Customer)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	None
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách hàng truy cập trang 'Tài khoản đang thuê' (MyRentalsPage).
Mô tả tóm tắt (Description)	Khách hàng xem danh sách các phiên thuê còn hiệu lực, theo dõi đồng hồ đếm ngược từng giây (HH:MM:SS), xem tên tài khoản, bật/tắt hiện mật khẩu và bấm nút Copy 1-click để vào game.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất 1 phiên thuê đang hoạt động (active).
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Khách hàng nắm bắt được thông tin đăng nhập chính xác để chơi game mà không bị gián đoạn.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Xem thông tin phiên thuê 1. Khách hàng mở trang 'Tài khoản đang thuê'. 2. Hệ thống tải danh sách các đơn thuê active của người dùng. 3. Đồng hồ đếm ngược CountdownTimer hiển thị thời gian còn lại, tự động giảm mỗi 1 giây. 4. Khách hàng bấm biểu tượng con mắt để xem mật khẩu bàn giao. 5. Khách hàng bấm nút 'Copy Mật Khẩu' hoặc 'Copy Tài Khoản'. Hệ thống lưu vào Clipboard và hiển thị Toast 'Đã sao chép thành công'.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	1.0.A1: Phiên thuê hết hạn trong lúc đang xem trang Khi đồng hồ đếm ngược về 00:00:00, hệ thống tự động chuyển trạng thái đơn sang 'expired', làm mờ mật khẩu và hiển thị nhãn 'Đã hết giờ thuê'.
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Không có phiên thuê nào: Hệ thống hiển thị màn hình trống kèm nút 'Khám phá kho acc ngay' dẫn về trang chủ.
Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Mật khẩu hiển thị ẩn dạng '••••••' mặc định để bảo mật. BR2. Tính năng Copy chỉ kích hoạt khi phiên thuê còn thời hạn hợp lệ. BR3. Khi còn dưới 15 phút, đồng hồ chuyển sang màu đỏ cảnh báo sắp hết giờ.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Kiểm thử Unit test cho component CountdownTimer và cơ chế cập nhật state mỗi giây.

Đặc tả Use Case: UC07 - Gia hạn thời gian thuê tài khoản (Extend Rental Duration)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Cộng thêm giờ chơi cho phiên thuê hiện tại mà không bị đổi mật khẩu hoặc ngắt quãng
UC ID & Tên Use Case	UC07: Gia hạn thời gian thuê tài khoản (Extend Rental Duration)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Khách hàng (Customer)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	None
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách hàng bấm nút 'Gia Hạn Giờ' trên thẻ phiên thuê tại MyRentalsPage.
Mô tả tóm tắt (Description)	Khách hàng chọn số giờ muốn gia hạn thêm (1h, 2h, 3h...). Hệ thống kiểm tra số dư ví, trừ tiền tương ứng và cộng trực tiếp số giờ vào thời gian hết hạn (expiresAt).
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Phiên thuê của tài khoản đang ở trạng thái 'active'. PRE-2: Số dư ví của khách hàng đủ để trả tiền số giờ gia hạn.
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Thời gian kết thúc đơn thuê (expiresAt) được cộng thêm số giờ vừa mua. POST-2: Số dư ví khách hàng bị trừ tương ứng. POST-3: Giao dịch gia hạn được lưu vào lịch sử giao dịch ví.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Thực hiện gia hạn giờ thuê 1. Khách hàng bấm nút 'Gia Hạn Thêm Giờ' trên thẻ phiên thuê. 2. Hệ thống hiển thị Modal Gia Hạn kèm số giờ muốn cộng thêm và tổng tiền. 3. Khách hàng chọn số giờ cần gia hạn (ví dụ: +2 giờ). 4. Khách hàng bấm 'Xác Nhận Gia Hạn'. 5. Hệ thống kiểm tra số dư ví (xem 1.0.E1). 6. Hệ thống trừ tiền ví, cộng thêm thời gian vào đơn thuê hiện tại, cập nhật đồng hồ đếm ngược và hiển thị Toast thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	N/A
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Số dư ví không đủ để gia hạn: 1. Hệ thống báo lỗi: 'Số dư ví không đủ để gia hạn. Vui lòng nạp thêm tiền!'. 1.0.E2 Phiên thuê đã hết hạn trước khi kịp bấm gia hạn: 1. Hệ thống báo: 'Phiên thuê đã kết thúc. Vui lòng tạo đơn thuê mới'.
Độ ưu tiên (Priority)	Medium
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Đơn giá gia hạn mỗi giờ bằng đúng đơn giá thuê gốc của tài khoản. BR2. Không thay đổi thông tin đăng nhập trong suốt quá trình gia hạn nối tiếp.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Bảo đảm trải nghiệm chơi game liên tục cho game thủ khi đang leo rank.

Đặc tả Use Case: UC08 - Trả tài khoản sớm & Báo lỗi sự cố / Khiếu nại hoàn tiền (Return Early & Dispute)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Hỗ trợ khách hàng trả nick khi không còn nhu cầu chơi hoặc khiếu nại hoàn tiền khi nick gặp lỗi
UC ID & Tên Use Case	UC08: Trả tài khoản sớm & Báo lỗi sự cố / Khiếu nại hoàn tiền (Return Early & Dispute)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Khách hàng (Customer)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	Quản trị viên (Admin)
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách bấm nút 'Trả Nick Sớm' hoặc 'Báo Lỗi / Khiếu Nại' trên phiên thuê.
Mô tả tóm tắt (Description)	Khách hàng hoàn trả nick trước hạn (hệ thống đổi pass, hoàn lại 50% số giờ chưa chơi) hoặc gửi khiếu nại báo lỗi (sai pass, dính 2FA, nick bị cấm) để nhận hoàn tiền 100% tự động.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Phiên thuê đang ở trạng thái 'active'.
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Phiên thuê được đóng với trạng thái 'returned_early' hoặc 'disputed'. POST-2: Tiền hoàn được cộng vào ví khách hàng (nếu hợp lệ). POST-3: Tài khoản game được gắn cờ 'need_change_pass' để quản trị viên kiểm tra.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Trả nick sớm hoặc báo lỗi 1. Khách hàng chọn 'Trả Nick Sớm' hoặc 'Báo Lỗi / Khiếu Nại'. 2. Trường hợp Trả sớm: Hệ thống hiển thị số giờ còn lại và số tiền hoàn lại theo chính sách (50% giá trị giờ còn lại). Khách bấm xác nhận -> Hệ thống hoàn tiền ví và đóng đơn. 3. Trường hợp Báo lỗi sự cố: Hệ thống mở DisputeModal, khách chọn lý do (Sai mật khẩu, Bị xác minh 2FA, Nick bị ban/khóa trong game, Nick không đúng mô tả), nhập mô tả chi tiết và tải ảnh chụp màn hình. 4. Khách bấm 'Gửi Khiếu Nại & Yêu Cầu Hoàn Tiền'. 5. Hệ thống ghi nhận báo lỗi, khóa tạm thời nick để bảo vệ, tự động hoàn 100% tiền phiên thuê vào ví khách hàng và gửi thông báo tới Admin.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	N/A
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Báo lỗi khi phiên thuê đã quá 50% thời lượng: Hệ thống chuyển khiếu nại sang trạng thái 'Chờ Admin duyệt thủ công' thay vì hoàn tiền tự động tức thì để phòng chống gian lận.
Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Hoàn tiền 100% tự động nếu khách báo lỗi trong vòng 15 phút đầu kể từ lúc thuê. BR2. Trả nick sớm hoàn lại 50% số tiền của các giờ chơi trọn vẹn chưa sử dụng. BR3. Tài khoản sau khi trả sớm hoặc bị báo lỗi lập tức chuyển sang trạng thái 'need_change_pass' để Admin đổi mật khẩu mới.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Use Case kiểm thử tính toán vẹn tài chính và luồng xử lý ngoại lệ nghiệp vụ.

Đặc tả Use Case: UC09 - Giám sát phiên thuê & Điều phối của Admin (Admin Live Session Monitoring)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Bảng điều khiển trung tâm dành cho quản trị viên theo dõi và xử lý các phiên thuê trực tiếp
UC ID & Tên Use Case	UC09: Giám sát phiên thuê & Điều phối của Admin (Admin Live Session Monitoring)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Quản trị viên (Admin)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	None
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Admin truy cập mục 'Tổng quan' trên AdminDashboardPage.
Mô tả tóm tắt (Description)	Admin xem bảng danh sách phiên thuê thời gian thực, lọc theo game/trạng thái, mở modal chi tiết để thực hiện 4 tác vụ can thiệp: Bù thêm giờ (+1h), Thu hồi & đổi pass, Đưa vào bảo trì, Hoàn tiền khiếu nại.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập với tài khoản có quyền Admin (role='admin').
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Toàn bộ thao tác điều phối được thực thi tức thì và cập nhật trạng thái đơn thuê thời gian thực.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Điều phối phiên thuê Admin 1. Admin mở trang Tổng quan trên Admin Dashboard. 2. Bảng hiển thị thông tin từng phiên: Game, Mã acc, Rank, Khách thuê, Bắt đầu, Thời gian còn lại, Trạng thái chuẩn tiếng Việt ('Đang thuê', 'Đã hoàn tất', 'Báo lỗi'). 3. Admin bấm vào một dòng phiên thuê để mở SessionModal chi tiết. 4. Admin thực hiện một trong các thao tác nghiệp vụ: - 'Bù thêm giờ (+1h)': Tự động cộng thêm 1 giờ chơi cho khách khi máy chủ game gián đoạn. - 'Thu hồi & Đổi pass': Kết thúc cưỡng chế phiên chơi khi phát hiện dấu hiệu gian lận. - 'Đưa vào bảo trì': Đặt nick về trạng thái bảo dưỡng. - 'Hoàn tiền & Đổi pass': Hoàn 100% tiền đơn thuê vào ví khách khi khiếu nại chính xác. 5. Hệ thống thực thi tác vụ và hiển thị Toast thông báo thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	N/A
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Người dùng không có quyền Admin cố tình truy cập: Hệ thống chặn truy cập (Admin Guard) và chuyển hướng về trang chủ kèm cảnh báo.
Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Chỉ tài khoản có role='admin' mới có quyền can thiệp vào phiên thuê của người khác. BR2. Mọi thao tác hoàn tiền hoặc cộng giờ đều phải sinh log giao dịch đối soát.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Kiểm thử Integration Test giữa quyền Admin và trạng thái của Customer.

Đặc tả Use Case: UC10 - Thêm mới tài khoản game vào kho (Add New Account - Chuẩn UC1)

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Function (Chức năng)	Quản trị viên thêm tài khoản game mới vào kho bán/cho thuê (Tuân thủ nghiêm ngặt theo tài liệu mẫu UC1_Add New Product của giảng viên)
UC ID & Tên Use Case	UC10: Thêm mới tài khoản game vào kho (Add New Account - Chuẩn UC1)
Người thực hiện & Ngày tạo	Nhóm 16 - Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) Ngày tạo: 2026
Tác tử chính (Primary Actor)	Quản trị viên (Admin)
Tác tử phụ (Secondary Actor)	None
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Admin bấm nút 'Thêm Acc Mới' trên thanh công cụ Quản lý kho acc.
Mô tả tóm tắt (Description)	Admin nhập thông tin chi tiết tài khoản game mới (Mã sản phẩm, Tên nick, Tựa game, Giá thuê/giờ, Rank, Server, Tài khoản đăng nhập, Mật khẩu, Ảnh đại diện) để đưa lên kệ cho khách thuê.
Tiền điều kiện (Preconditions)	PRE-1: Admin đã đăng nhập hệ thống với quyền Quản trị viên (role='admin'). PRE-2: Admin đang ở trang Quản lý kho nick (AdminDashboardPage).
Hậu điều kiện (Postconditions)	POST-1: Tài khoản game mới được lưu trữ trong CSDL với trạng thái 'available'. POST-2: Khách hàng có thể nhìn thấy và đặt thuê sản phẩm từ trang Client.
Luồng sự kiện chính (Normal Flow)	1.0: Nhập thông tin tài khoản game mới 1. Admin tới trang Quản lý kho tài khoản và bấm nút 'Thêm Acc Mới'. 2. Hệ thống hiển thị form thêm mới tài khoản (AddAccountModal). 3. Admin nhập đầy đủ thông tin: Mã sản phẩm, Tên tài khoản, Tựa game, Giá thuê/giờ, Rank, Server, Tài khoản bí mật, Mật khẩu bí mật, chọn Ảnh đại diện. 4. Admin nhấn nút 'Lưu Tài Khoản'. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ thông tin (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3, 1.0.E4, 1.0.E5). 6. Hệ thống lưu tài khoản mới vào CSDL, đóng form và hiển thị thông báo 'Thêm mới tài khoản thành công'.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	N/A
Các trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Các trường thông tin bắt buộc để trống: 1. Hệ thống thông báo yêu cầu bắt buộc nhập với các trường đang để trống: '{Tên trường}' không được để trống'. 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow. 1.0.E2 Các trường thông tin không đúng định dạng: 1. Hệ thống thông báo các trường thông tin đang không đúng định dạng: '{Tên trường}' không đúng định dạng'. 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow. 1.0.E3 Sản phẩm đã tồn tại: 1. Hệ thống thông báo lỗi: 'Mã sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống, vui lòng nhập mã khác'. 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow. 1.0.E4 Giá thuê không hợp lệ: 1. Hệ thống thông báo: 'Giá thuê mỗi giờ phải là số nguyên dương từ 1.000đ đến 500.000đ'. 1.0.E5 Dung lượng hoặc định dạng ảnh không hợp lệ: 1. Hệ thống thông báo: 'Ảnh đại diện phải có định dạng .jpg, .png, .gif và dung lượng tối đa 1MB'.

Độ ưu tiên (Priority)	High
Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	BR1. Mã sản phẩm là duy nhất trong hệ thống, không được trùng lặp. BR2. Các trường thông tin: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá thuê, Tài khoản bí mật, Mật khẩu, Hình ảnh không được để trống. BR3. Mã sản phẩm có độ dài từ 8 đến 30 ký tự chữ cái và/hoặc chữ số (Ví dụ: ACCVAL001, GRENT12345), không chứa ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng. BR4. Tên sản phẩm có độ dài từ 10 đến 50 ký tự mô tả rank và skin nổi bật. BR5. Hình ảnh sản phẩm có dung lượng tối đa 1MB, định dạng cho phép: *.jpg, *.png, *.gif. BR6. Thông báo lỗi màu đỏ hiển thị dưới các trường tương ứng khi có lỗi theo format: {Tên trường} + nội dung thông báo lỗi.
Thông tin bổ sung / QA Notes	Dự kiến tần suất thực thi trường hợp sử dụng này sẽ cao trong vòng 2 tuần đầu tiên sau khi hệ thống được phát hành để cập nhật kho nick. Dựa trên tài liệu Use Case chuẩn 'UC1: Add new Product' của giảng viên, nhóm đã xây dựng đầy đủ bộ 20 Test Cases QA chuẩn quốc tế.

PHẦN III: ĐẶC TẢ CÁC MÀN HÌNH GIAO DIỆN & RÀNG BUỘC NHẬP LIỆU

Nhằm phục vụ kiểm thử Integration Test và kiểm thử tính đúng đắn của dữ liệu trên giao diện (UI Data Validation), bảng dưới đây đặc tả chi tiết thuộc tính từng trường nhập liệu của các form trọng tâm trong hệ thống:

3.1. Đặc tả màn hình Thêm mới tài khoản game vào kho (Chuẩn UC1)

Tên Trường (Field Name)	Tên Nhãn (Label)	Kiểu Dữ Liệu	Độ Dài / Giới Hạn	Bắt Buộc	Quy Tắc Ràng Buộc (Validation Rules) & Thông Báo Lỗi
code	Mã sản phẩm	String	8 - 30 ký tự	Có (Yes)	Chỉ gồm chữ cái và chữ số, không khoảng trắng, duy nhất trong CSDL. Báo lỗi: 'Mã sản phẩm không đúng định dạng' hoặc 'Mã sản phẩm đã tồn tại'.
title	Tên tài khoản	String	10 - 50 ký tự	Có (Yes)	Mô tả tên nick/skin/rank. Báo lỗi: 'Tên sản phẩm phải từ 10 đến 50 ký tự'.
gameId	Tựa game	Dropdown	Giá trị cố định	Có (Yes)	Chọn từ danh mục: Valorant, Liên Quân, Genshin Impact, FO4, PUBG, Tốc Chiến.
pricePerHour	Giá thuê / giờ	Number (Integer)	1.000 - 500.000	Có (Yes)	Số nguyên dương chia hết cho 1.000đ. Báo lỗi: 'Giá thuê phải từ 1.000đ đến 500.000đ/giờ'.
rank	Bậc xếp hạng	String	3 - 20 ký tự	Có (Yes)	Ví dụ: 'Kim Cương', 'Cao Thủ', 'Thách Đấu', 'Ascendant'.
server	Máy chủ	Dropdown	Giá trị cố định	Có (Yes)	Mặc định 'Việt Nam', 'Châu Á (Asia)', 'Bắc Mỹ (NA)'.
secretAccount	Tài khoản login	String	4 - 30 ký tự	Có (Yes)	Tài khoản đăng nhập in-game bàn giao cho khách.
secretPassword	Mật khẩu login	String	6 - 50 ký tự	Có (Yes)	Mật khẩu in-game được mã hóa lưu trữ, bàn giao bảo mật.
image	Ảnh đại diện nick	File / URL	Dung lượng <= 1MB	Có (Yes)	Định dạng cho phép: *.jpg, *.png, *.gif. Báo lỗi: 'Ảnh không đúng định dạng hoặc vượt quá 1MB'.

3.2. Đặc tả màn hình Nạp tiền VietQR (Deposit Modal)

Tên Trường	Nhãn Hiển Thị	Kiểu Dữ Liệu	Giới Hạn	Bắt Buộc	Ràng Buộc & Thông Báo Lỗi
amount	Số tiền nạp	Number (VND)	10.000 - 5.000.000	Có (Yes)	Tối thiểu 10.000đ, tối đa 5.000.000đ/lần. Báo lỗi: 'Số tiền nạp phải từ 10.000đ đến 5.000.000đ'.
method	Phương thức nạp	Radio Button	vietqr / card	Có (Yes)	Mặc định chọn 'Chuyển khoản ngân hàng VietQR 24/7'.

transferContent	Nội dung chuyển khoản	Text (Readonly)	Chuỗi cố định	Tự sinh	Cú pháp chuẩn: 'NAP {USERNAME}'. Hệ thống tự sinh kèm mã QR.
-----------------	-----------------------	--------------------	---------------	---------	--

PHẦN IV: BỘ TEST CASES CHUẨN QA THEO CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HỘP ĐEN

Để đảm bảo chất lượng đặc tả và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình kiểm thử phần mềm, Nhóm 16 áp dụng nghiêm ngặt các kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen chuẩn quốc tế (ISTQB), bao gồm Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA) và Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP) tương ứng với tài liệu mẫu của cô giáo.

4.1. Kỹ thuật Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA)

Áp dụng kỹ thuật BVA cho các trường dữ liệu có giới hạn biên độ dài và giá trị số:

4.1.1. BVA đối với trường Mã sản phẩm (Độ dài: 8 - 30 ký tự)

Mã Test Case	Độ Dài Thử Nghiệm	Giá Trị Đại Diện	Kết Quả Mong Đợi	Đánh Giá Biên
BVA_C01	7 ký tự	ACC1234	Hệ thống báo lỗi độ dài không hợp lệ	Biên dưới - 1 (Invalid Min-)
BVA_C02	8 ký tự	ACC12345	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên dưới (Valid Min)
BVA_C03	9 ký tự	ACC123456	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên dưới + 1 (Valid Min+)
BVA_C04	29 ký tự	ACC12345678901234567890123456	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên trên - 1 (Valid Max-)
BVA_C05	30 ký tự	ACC123456789012345678901234567	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên trên (Valid Max)
BVA_C06	31 ký tự	ACC1234567890123456789012345678	Hệ thống báo lỗi vượt quá 30 ký tự	Biên trên + 1 (Invalid Max+)

4.1.2. BVA đối với trường Tên tài khoản (Độ dài: 10 - 50 ký tự)

Mã Test Case	Độ Dài Thử Nghiệm	Giá Trị Đại Diện	Kết Quả Mong Đợi	Đánh Giá Biên
BVA_T01	9 ký tự	Acc RankV	Hệ thống báo lỗi tên dưới 10 ký tự	Biên dưới - 1 (Invalid Min-)
BVA_T02	10 ký tự	Acc Rank 1	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên dưới (Valid Min)
BVA_T03	11 ký tự	Acc Rank V1	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên dưới + 1 (Valid Min+)
BVA_T04	49 ký tự	Acc Valorant Ascendant 3 Full Skin Vandal Prime...	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên trên - 1 (Valid Max-)
BVA_T05	50 ký tự	Acc Valorant Ascendant 3 Full Skin Vandal Prime 10	Hợp lệ, cho phép lưu	Biên trên (Valid Max)
BVA_T06	51 ký tự	Acc Valorant Ascendant 3 Full Skin Vandal Prime 100	Hệ thống báo lỗi tên vượt quá 50 ký tự	Biên trên + 1 (Invalid Max+)

4.2. Kỹ thuật Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP)

Thuộc Tính	Phân Vùng Hợp Lệ (Valid Class)	Phân Vùng Không Hợp Lệ (Invalid Class)
Mã sản phẩm (code)	Chuỗi 8 - 30 ký tự chỉ gồm chữ và số.	- Đề trống (null/empty) - Nhỏ hơn 8 ký tự - Lớn hơn 30 ký tự - Chứa khoảng trắng - Chứa ký tự đặc biệt (!@#\$\$%^&*) - Mã đã tồn tại trong CSDL
Tên sản phẩm (title)	Chuỗi từ 10 đến 50 ký tự.	- Đề trống - Nhỏ hơn 10 ký tự - Lớn hơn 50 ký tự
Giá thuê / giờ (price)	Số nguyên từ 1.000đ đến 500.000đ.	- Đề trống - Nhỏ hơn hoặc bằng 0 - Lớn hơn 500.000đ - Chứa chữ hoặc ký tự đặc biệt - Số thập phân lẻ
Hình ảnh (image)	Định dạng .jpg, .png, .gif dung lượng <= 1MB.	- Không chọn file - File sai định dạng (.pdf, .exe, .doc, .zip) - Dung lượng file > 1MB

4.3. Bảng 20 Test Cases chi tiết cho chức năng Add New Product (Chuẩn mẫu cơ giáo)

Bộ Test Case chuẩn QA bao phủ đầy đủ luồng chính, luồng ngoại lệ, BVA và EP theo đúng định dạng tài liệu mẫu 'UC1_Add New Product.pdf':

TC ID	Mục Tiêu Kiểm Thử	Tiền Điều Kiện	Dữ Liệu Kiểm Thử (Test Data)	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Ưu Tiên
TC01	Thêm mới sản phẩm thành công	Admin đã đăng nhập	Mã: SP000001, Tên: Nick Valorant Ascendant, Giá: 15.000, Ảnh: valo.jpg (500KB)	1. Mở trang Thêm mới 2. Nhập thông tin hợp lệ 3. Bấm Thêm mới	Hiện thị thông báo 'Thêm mới sản phẩm thành công'. Sản phẩm lưu vào CSDL và xuất hiện trên Client.	High
TC02	Bỏ trống Mã sản phẩm	Admin đã đăng nhập	Mã: rỗng, Các trường khác hợp lệ	Nhập các trường còn lại - > Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Mã sản phẩm không được để trống' màu đỏ dưới trường Mã sản phẩm.	High
TC03	Bỏ trống Tên sản phẩm	Admin đã đăng nhập	Tên: rỗng, Các trường khác hợp lệ	Nhập các trường còn lại - > Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Tên sản phẩm không được để trống' màu đỏ dưới trường Tên sản phẩm.	High
TC04	Không chọn Hình ảnh	Admin đã đăng nhập	Ảnh: không chọn, Các trường khác hợp	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Hình ảnh không được để trống' dưới	High

			lệ	trường upload ảnh.		
TC05	Bỏ trống tất cả các trường	Admin đã đăng nhập	Toàn bộ form để trống	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi bắt buộc nhập tại tất cả các trường tương ứng đồng thời.	High
TC06	Mã sản phẩm ngắn hơn 8 ký tự	Admin đã đăng nhập	Mã: SP123 (5 ký tự)	Nhập form và bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Mã sản phẩm không đúng định dạng (từ 8-30 ký tự)'.	High
TC07	Mã sản phẩm dài hơn 30 ký tự	Admin đã đăng nhập	Mã: Chuỗi 31 ký tự	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi định dạng độ dài mã sản phẩm.	Medium
TC08	Mã chứa ký tự đặc biệt	Admin đã đăng nhập	Mã: SP@12345	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Mã sản phẩm chỉ gồm chữ và số'.	High
TC09	Mã chứa khoảng trắng	Admin đã đăng nhập	Mã: 'SP 000001'	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi không cho phép khoảng trắng.	Medium
TC10	Tên sản phẩm dưới 10 ký tự	Admin đã đăng nhập	Tên: 'Nick Vip' (8 ký tự)	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Tên sản phẩm phải từ 10 ký tự trở lên'.	High
TC11	Tên sản phẩm dài hơn 50 ký tự	Admin đã đăng nhập	Tên: Chuỗi 52 ký tự	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Tên sản phẩm không được quá 50 ký tự'.	Medium
TC12	Upload file ảnh sai định dạng	Admin đã đăng nhập	Ảnh: file word document.pdf	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Định dạng ảnh không hợp lệ (.jpg, .png, .gif)'.	High
TC13	Upload ảnh dung lượng > 1MB	Admin đã đăng nhập	Ảnh: photo_raw.jpg (1.8MB)	Bấm Thêm mới	Hiện thị lỗi 'Dung lượng ảnh vượt quá 1MB'.	High
TC14	Upload file PNG hợp lệ	Admin đã đăng nhập	Ảnh: avatar.png (800KB)	Bấm Thêm mới	Thêm mới thành công, ảnh hiển thị sắc nét.	Medium
TC15	Upload file GIF hợp lệ	Admin đã đăng nhập	Ảnh: skin_effect.gif (500KB)	Bấm Thêm mới	Thêm mới thành công, ảnh động hiển thị mượt mà.	Medium
TC16	Upload file JPG hợp lệ	Admin đã đăng nhập	Ảnh: skin_preview.jpg (900KB)	Bấm Thêm mới	Thêm mới thành công.	Medium
TC17	Mã sản phẩm đã tồn tại trong CSDL	Admin đã đăng nhập	Mã: SP000001 (đã có sẵn trong CSDL)	Bấm Thêm mới	Hiện thị thông báo: 'Mã sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống, vui lòng nhập mã khác'.	High
TC18	Nhập lại dữ liệu đúng sau khi có lỗi	Đang hiển thị lỗi	Sửa lại các trường sai thành hợp lệ	Bấm Thêm mới	Hệ thống xóa thông báo lỗi và thêm mới thành công.	Medium
TC19	Kiểm tra màu sắc thông báo lỗi	Nhập sai dữ liệu	Dữ liệu sai	Bấm Thêm mới	Thông báo lỗi hiển thị với màu đỏ nổi bật ngay dưới trường tương ứng.	Medium
TC20	Kiểm tra hiển thị sản phẩm trên Client	Đã thêm thành công	Sản phẩm vừa tạo	Chuyển sang trang Cửa hàng Client	Sản phẩm vừa tạo xuất hiện ngay ở đầu danh sách với giá và ảnh chính xác, sẵn sàng cho thuê.	High